

Documentação técnica detalhada do sistema

Registro, rastreabilidade e apresentação pública de vinhos de uma vinícola.

SÁBADO - 29/08/2026

Consolidação da modelagem de dados, dos fluxos administrativos e da consulta pública

Objetivo desta revisão

Registrar com clareza o que foi definido e implementado no protótipo, criando uma base confiável para a elaboração futura do artigo do TCC e para a próxima etapa de validação do modelo de banco de dados.

Versão documentada: commit 41c9412 e evoluções posteriores de documentação

Estado: protótipo local em validação com o professor

1. Finalidade e registro da evolução

Este documento descreve o estado atual do VINUM com foco técnico e acadêmico. A intenção é preservar as decisões tomadas durante a evolução do protótipo, explicando o problema, as tecnologias, as regras de negócio, o modelo relacional e os fluxos que serão validados antes da implantação definitiva.

A documentação foi revisada para servir como material de apoio ao TCC. O diagrama ER foi removido desta versão para ser apresentado separadamente em um artefato visual mais legível, permitindo que o professor avalie o modelo sem que a leitura do texto fique prejudicada.

A versão registrada em 29/08/2026 consolida uma decisão importante: o sistema deixa de ser apenas uma tela de cadastro e passa a representar o fluxo de uma vinícola, desde o registro das referências e do vinho até o relacionamento entre safra, lote e consulta pública por QR Code.

Item	Definição
Projeto	VINUM - sistema web para registro e rastreabilidade de vinhos
Data desta consolidação	Sábado, 29/08/2026
Situação	Protótipo local, com API, banco relacional e interfaces administrativas e públicas
Finalidade acadêmica	Apoiar a especificação do domínio, a modelagem do banco e a redação do artigo do TCC
Próxima validação	Revisão do diagrama ER e aprovação do professor antes da estabilização do ORM

Decisão de processo

O modelo visual enviado ao professor deve ser considerado a fonte de validação conceitual. Depois do aceite, o schema Prisma, as migrations, os serviços e as interfaces serão ajustados para refletir exatamente o modelo aprovado.

2. Contexto do domínio e problema

O VINUM foi pensado para uma vinícola que precisa registrar seus produtos e associar informações de produção de maneira organizada, evitando dados soltos, nomes duplicados e dificuldade para o cliente verificar a origem do vinho.

No fluxo real, a vinícola possui um catálogo de vinhos. Cada vinho tem características comerciais e sensoriais, como nome, tipo, uvas, volume, teor alcoólico, imagem, aromas e harmonização. A produção é contextualizada por safras e lotes: a safra identifica o período e a origem das uvas, enquanto o lote identifica uma produção concreta, com quantidade e datas.

O cliente não deve preencher os dados técnicos de produção. Ele consulta as informações disponibilizadas pela vinícola, especialmente quando acessa um QR Code aplicado ao lote. Essa separação reduz erros e deixa claro quem é responsável por cada informação.

O problema central tratado pelo sistema é a necessidade de transformar informações de uma vinícola em registros estruturados e consultáveis. O sistema também evita que o usuário digite livremente valores que deveriam ser padronizados, como tipo de vinho e nome de uva.

Resultados esperados

- Permitir que a vinícola cadastre e mantenha referências, vinhos, safras e lotes.
- Garantir que a composição de uvas possa ter uma ou várias uvas, sem duplicação no mesmo registro.
- Relacionar o lote ao vinho produzido e à safra utilizada.
- Exibir ao cliente uma apresentação completa e compreensível do vinho.
- Gerar um endereço público por QR Code que funcione também em dispositivos móveis na rede local.

3. Atores e responsabilidades

A separação dos atores orienta tanto a interface quanto a segurança da aplicação. O administrador mantém os dados operacionais; o cliente consulta os dados publicados e pode manter seu próprio perfil.

Ator	Responsabilidade	Acesso principal
Administrador da vinícola	Cadastrar e editar referências, vinhos, safras e lotes; gerar QR Code; controlar publicação.	Área administrativa protegida
Cliente	Consultar o catálogo de vinhos e as informações públicas do lote; manter dados básicos do próprio perfil.	Catálogo público e área do cliente
Visitante	Visualizar informações públicas disponibilizadas pela vinícola, inclusive por QR Code.	Consulta sem alteração de dados
Blockchain (futuro)	Receber o registro imutável do lote em uma etapa posterior.	Integração planejada, não implementada

O papel ADMIN representa o responsável pela operação da vinícola. O papel CUSTOMER representa o cliente. A estrutura de roles foi mantida em tabela para permitir crescimento futuro, embora a aplicação atual utilize principalmente esses dois papéis.

Permissões e limites

- Rotas de criação, alteração e exclusão exigem sessão autenticada e papel administrativo.
- O catálogo e a consulta do lote são somente leitura para o público.
- O cliente não cadastra vinho, safra ou lote pela tela pública.
- A imagem do vinho é enviada em uma operação protegida e fica vinculada ao vinho.

4. Fluxos funcionais implementados

Os fluxos foram organizados para que o cadastro siga a lógica do domínio. Primeiro são mantidas as referências; depois são cadastrados o vinho, a safra e o lote; por fim o produto é exposto para consulta.

Fluxo administrativo recomendado

Ordem	Etapa	Resultado
1	Cadastrar tipo de vinho	Define opções padronizadas como Tinto, Branco, Rosé e Espumante.
2	Cadastrar uvas	Mantém o catálogo de uvas que poderá ser selecionado nas composições.
3	Cadastrar vinho	Cria o produto com dados técnicos, conteúdo para o cliente e imagem.
4	Cadastrar safra	Registra identificador, ano, origem, uvas e situação da safra.
5	Cadastrar lote	Relaciona vinho, safra e uma ou mais uvas; registra quantidade e datas.
6	Gerar QR Code	Cria o acesso público para consulta do lote.
7	Publicar e consultar	O cliente visualiza somente registros disponibilizados para consulta.

Fluxo de edição e cancelamento

As telas administrativas possuem ações de salvar, limpar e cancelar. O cancelamento deve retornar à lista de registros correspondente, inclusive quando a tela foi aberta a partir da edição de um item já existente. Essa decisão atende ao princípio de controle e liberdade do usuário: a pessoa consegue desistir sem permanecer presa no formulário.

Regra de navegação

Salvar um novo cadastro ou salvar alterações deve retornar à tela de Registros do módulo. Cancelar também deve levar aos Registros, sem criar, excluir ou alterar dados.

5. Fluxo do cliente e consulta por QR Code

A área pública foi pensada para apresentar o vinho de forma mais completa, sem transformar o cliente em operador do sistema. A leitura do QR Code deve abrir uma consulta pública do lote e reunir as informações relacionadas.

Ao acessar o catálogo, o cliente visualiza os vinhos publicados pela vinícola. A página de detalhe apresenta o nome, tipo, imagem, uvas, volume, teor alcoólico e os textos específicos do produto: características, aromas, notas de degustação, harmonização e informações complementares.

Ao ler o QR Code de um lote, a consulta mostra o código do lote, o vinho produzido, a safra relacionada, o ano, as uvas da safra, as uvas utilizadas no lote, a quantidade produzida, as datas, a situação e, quando houver, a referência de blockchain. Assim, o cliente consegue entender a cadeia de informações sem precisar conhecer as tabelas internas.

Dado exibido	Origem no domínio	Por que é relevante
Nome e imagem	Vinho	Identificação visual do produto.
Tipo e uvas	Tipo de vinho + composições	Descrição da identidade do vinho.
Características sensoriais	Vinho	Apoia a decisão e a experiência de consumo.
Safra e origem	Safra + uvas da safra	Contextualiza o período e a procedência.
Lote e produção	Lote + uvas do lote	Relaciona o produto a uma produção específica.
Status	Status da safra e do lote	Informa o estado atual do processo.

Importante para o TCC

O QR Code é um mecanismo de acesso à informação, não uma nova entidade de negócio. O registro principal continua sendo o lote, que aponta para o vinho e para a safra.

6. Tecnologias e arquitetura

A solução está organizada em frontend, backend e persistência relacional. Essa divisão permite evoluir a interface sem misturar regras de negócio, acesso ao banco e componentes visuais.

Camada	Tecnologias	Uso
Frontend	React 19, TypeScript e Vite	Páginas, componentes, roteamento e execução do cliente web.
Estilos	Tailwind CSS 4	Layout responsivo, identidade visual e estados de foco/erro.
Formulários	React Hook Form e Zod	Organização dos campos e validação declarativa.
Comunicação	Cliente HTTP e TanStack Query	Requisições, cache e carregamento de referências.
Backend	Node.js, Express e TypeScript	Rotas, autenticação, autorização e serviços de domínio.
ORM	Prisma	Schema relacional tipado, migrations e consultas.
Banco	SQLite + better-sqlite3	Persistência local do protótipo.
Arquivos	Multer	Upload de imagens do vinho.
QR Code	qrcode	Geração da imagem e do endereço de consulta.
Qualidade	Vitest, Supertest, ESLint e Prettier	Testes, padronização e verificação do código.

Organização do código

- `src/pages`: telas de autenticação, perfil, catálogo, consulta pública e administração.
- `src/api` e `src/types`: cliente HTTP e contratos utilizados pelo frontend.
- `backend/src/modules`: autenticação, vinhos, safras, lotes, referências, status, uploads e catálogo.
- `prisma/schema.prisma`: modelo das entidades e relações persistidas.
- `prisma/migrations`: histórico versionado de alterações estruturais.
- `start.js`: inicialização local do frontend e backend com suporte a acesso pela rede.

7. Heurísticas de Nielsen aplicadas

As melhorias de interface foram guiadas pelas dez heurísticas de Nielsen. O objetivo não foi apenas deixar as telas bonitas, mas reduzir dúvidas, prevenir erros e tornar o sistema explicável durante o uso.

Heurística	Aplicação no VINUM
Visibilidade do estado	Mensagens de sucesso e erro, ícones de validação, status claros e indicação de QR Code gerado.
Correspondência com o mundo real	Termos em português, unidades ml/L/% vol, datas locais e linguagem da vinícola.
Controle e liberdade	Cancelar, limpar, retornar aos registros e confirmação ao sair com alterações não salvas.
Consistência e padrões	Botões, campos, títulos, cores e ações seguem o mesmo padrão entre vinho, safra e lote.
Prevenção de erros	Tipos e uvas vêm de listas; campos obrigatórios, limites, datas e duplicidade são validados.
Reconhecimento	Placeholders, exemplos, ícones, menus de seleção e atalho para cadastrar um novo vinho no lote.
Flexibilidade e eficiência	Formulários com composição de uma ou mais uvas e navegação direta para registros.
Design minimalista	Informações agrupadas por finalidade, incluindo descrição sensorial separada no vinho.
Recuperação de erros	Campo inválido avermelhado, mensagem próxima ao problema e orientação para correção.
Ajuda e documentação	Textos explicativos em blockchain, QR Code, status e observações.

Acessibilidade e feedback

Os campos devem manter rótulos visíveis, foco perceptível, indicação de obrigatório, aria-invalid quando houver erro e mensagens que possam ser compreendidas sem depender apenas da cor. O vermelho funciona como reforço visual, mas a mensagem textual continua necessária.

8. Decisões de modelagem do banco

O domínio foi traduzido para um modelo relacional com tabelas de negócio, tabelas de referência, tabelas de segurança e tabelas associativas. As tabelas físicas usam nomes em português para facilitar a leitura do banco no contexto do TCC.

A role foi modelada como tabela, e não somente como enum, porque o professor indicou a possibilidade de cadastrar ou descrever papéis no banco. Assim, usuario possui uma referência opcional para role; muitos usuários podem compartilhar a mesma role.

Tipo de vinho e uva também são tabelas de referência. Essa escolha evita registros como “tinto”, “Tinto” e abreviações diferentes. O usuário seleciona opções existentes, enquanto o administrador pode manter as referências.

As composições de uvas são relações muitos-para-muitos. Por isso, vinho, safra e lote não guardam apenas uma uva textual: cada um possui uma tabela associativa própria, capaz de ligar vários registros sem repetir a mesma uva.

O status foi separado por processo. A safra possui status próprios, como Em processamento e Concluída. O lote possui status próprios, como Aguardando registro, Registrado na blockchain e Publicado para consulta. Isso torna a finalidade de cada estado mais intuitiva.

Ponto para validação do professor

A separação entre status da safra e status do lote representa processos diferentes. Se o professor aprovar outra nomenclatura ou novos estados, a mudança deve ser feita na tabela de referência e refletida nos selects da interface.

Quantidade de tabelas

O modelo atual possui 15 tabelas físicas: 5 de segurança e organização, 4 de referência, 3 de negócio principal e 3 associativas. A lista completa e as colunas são detalhadas nas próximas seções.

9. Tabelas de segurança e organização

Estas tabelas sustentam a identificação dos usuários, o controle de sessão e a identificação da vinícola responsável pelos registros.

Tabela	Colunas principais	Finalidade
usuario	id, name, age, address, phone, birthDate, street, addressNumber, city, state, country, email, passwordHash, passwordSalt, role, roleId, active, createdAt, updatedAt	Conta, perfil, credenciais protegidas, papel e auditoria.
role	id, name, description, createdAt, updatedAt	Papéis do sistema, como ADMIN e CUSTOMER.
sessao	id, tokenHash, userId, expiresAt, createdAt	Sessões persistentes com token armazenado de forma protegida.
vinicola	id, name, cnpj, city, state, email, walletAddress, status, createdAt, updatedAt	Dados da empresa responsável pelos vinhos e preparação para blockchain.

Relacionamentos

- Uma role pode estar relacionada a muitos usuários; um usuário possui uma role principal.
- Um usuário pode possuir várias sessões; cada sessão pertence a um usuário.
- Uma vinícola pode possuir vários vinhos; o vínculo do vinho com a vinícola é opcional no protótipo atual.
- Quando o usuário é excluído, as sessões são excluídas em cascata.

Observação técnica

Os campos de perfil foram mantidos para suportar o cadastro existente e uma evolução futura. A autenticação utiliza hash de senha; a senha em texto puro não é persistida.

10. Tabelas de referência

As referências são cadastros controlados utilizados pelos formulários. O objetivo é oferecer opções consistentes e evitar que o mesmo conceito seja registrado com nomes diferentes.

Tabela	Colunas	Regra de uso
tipo_vinho	id, name, description, active, createdAt, updatedAt	O nome é único; apenas referências ativas devem aparecer nas seleções.
uva	id, name, description, active, createdAt, updatedAt	O nome é único; uma uva pode participar de vinhos, safras e lotes.
status_safra	id, name, description, active, createdAt, updatedAt	Controla os estados do ciclo da safra.
status_lote	id, name, description, active, createdAt, updatedAt	Controla os estados do registro e publicação do lote.

Dados de referência preservados

A rotina de limpeza de demonstração remove os registros operacionais, mas preserva as uvas e os tipos de vinho. A decisão permite iniciar novos testes com as opções padronizadas já disponíveis.

Referência	Quantidade preservada no reset	Exemplos
Uvas	8	Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Grenache, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Sauvignon Blanc e Syrah.
Tipos de vinho	6	Tinto, Branco, Rosé, Espumante e referências adicionais do protótipo.
Status de safra	2	Em processamento; Concluída.
Status de lote	3	Aguardando registro; Registrado na blockchain; Publicado para consulta.

11. Vinho e composição do produto

A tabela vinho reúne a identidade técnica e o conteúdo público do produto. A interface separa os campos sensoriais para melhorar a leitura na área do cliente e permitir uma descrição mais profissional.

Grupo	Colunas	Descrição
Identificação	id, name, slug	Identificador interno, nome do rótulo e URL pública amigável.
Responsabilidade	createdById, wineryId	Usuário que cadastrou e vinícola responsável.
Classificação	typeId, type	Tipo padronizado e campo textual de compatibilidade.
Composição	grapes	Campo legado textual; a composição estruturada fica em vinho_uva.
Dados técnicos	volumeMl, alcoholPercentage	Volume em mililitros e teor alcoólico.
Conteúdo	description, characteristics, aromas, tastingNotes, pairing, additionalInfo	Descrição geral e seções destinadas à apresentação para o cliente.
Mídia e ciclo	imagePath, status, createdAt, updatedAt	Imagem principal, estado do vinho e auditoria.

Separação da descrição

A descrição geral permanece disponível, mas o cadastro agora contempla campos específicos para Características, Aromas, Notas de degustação, Harmonização e Informações complementares. No catálogo, essas informações aparecem em blocos próprios, o que melhora a escaneabilidade e evita um grande texto sem organização.

Composição de uvas

A tabela vinho_uva possui chave primária composta por winelId e grapelId. Essa estrutura permite uma ou várias uvas no vinho e impede que a mesma uva seja adicionada duas vezes à composição.

12. Imagem do vinho e safra

A imagem é tratada como informação dependente do vinho, enquanto a safra representa um ciclo de origem e recebimento das uvas.

Tabela	Colunas	Regra
imagem_vinho	id, wineld, path, altText, isPrimary, createdAt	Uma imagem pertence a um vinho; pode ser marcada como principal e é removida quando o vinho é excluído.
safra	id, wineld, identifier, year, observations, status, statusId, supplier, createdAt, updatedAt	Identificador e ano são essenciais; fornecedor, observações e vínculo legado com vinho são opcionais.
safra_uva	vintageld, grapeld	Tabela associativa que permite várias uvas na mesma safra.

Decisão sobre o vinho relacionado na safra

Na interface atual da safra, o campo “Vinho relacionado” não é solicitado. O vínculo wineld permanece opcional no modelo para compatibilidade e para uma futura decisão de negócio. O relacionamento principal de produção acontece no lote, que aponta para a safra e pode apontar para o vinho produzido.

Safra e uvas

A safra registra as uvas recebidas ou colhidas naquele período. Uma mesma safra pode ter mais de um tipo de uva, por isso a relação é feita por safra_uva. A origem ou fornecedor fica em supplier, evitando usar o conceito de vinho relacionado para representar procedência.

Status da safra

Em processamento: a safra ainda está sendo tratada pela vinícola. Concluída: o processamento ou encerramento da safra foi finalizado.

13. Lote, produção e rastreabilidade

O lote é o registro que conecta uma produção concreta à safra e ao vinho. É também o ponto de entrada do QR Code e da futura publicação em blockchain.

Grupo	Colunas	Descrição
Identificação	id, code	Código único do lote, utilizado também no endereço do QR Code.
Relacionamentos	wineld, vintageld	Vinho produzido opcional e safra relacionada obrigatória.
Composição	lote_uva: batchId, grapeld	Uma ou mais uvas utilizadas no lote.
Produção	quantityLiters, productionDate, registrationDate	Quantidade produzida em litros, data da produção e data de registro.
Estado	status, statusId	Estado textual de compatibilidade e status padronizado do lote.
Rastreabilidade	blockchainRef, qrCodePath	Referência futura da blockchain e caminho do arquivo QR Code.
Auditoria	createdAt, updatedAt	Criação e última alteração.

Relacionamento central

Um lote pertence obrigatoriamente a uma safra. Um lote pode apontar para o vinho que foi produzido naquela operação. O lote pode ter várias uvas por lote_uva, pois a produção pode usar uma composição de uvas. A exclusão da safra relacionada é restringida enquanto existirem lotes dependentes.

Status do lote

Status	Finalidade
Aguardando registro	O lote existe no sistema, mas ainda não foi registrado na blockchain.
Registrado na blockchain	O registro foi associado ao processo de blockchain, ainda sem necessariamente estar público.
Publicado para consulta	As informações estão prontas para serem consultadas pelo cliente.

14. Relacionamentos e regras de integridade

As relações abaixo formam a estrutura conceitual que deverá ser validada no diagrama ER pelo professor. As cardinalidades indicam como os registros podem se combinar.

Relação	Cardinalidade	Implementação
role - usuario	1:N	usuario.roleId referencia role.id.
usuario - sessao	1:N	sessao.userId referencia usuario.id; exclusão em cascata.
vinicola - vinho	1:N	vinho.wineryId referencia vinicola.id; vínculo opcional.
tipo_vinho - vinho	1:N	vinho.typeId referencia tipo_vinho.id; seleção padronizada.
vinho - uva	N:N	Resolvida por vinho_uva.
vinho - imagem_vinho	1:N	Imagem dependente do vinho; exclusão em cascata.
vinho - safra	1:N opcional	safra.wineId é legado/opcional; não aparece no formulário atual.
status_safra - safra	1:N	safra.statusId referencia status_safra.id.
safra - uva	N:N	Resolvida por safra_uva.
safra - lote	1:N	lote.vintageId obrigatório; exclusão da safra é restringida.
vinho - lote	1:N opcional	lote.wineId referencia o vinho produzido.
status_lote - lote	1:N	lote.statusId referencia status_lote.id.
lote - uva	N:N	Resolvida por lote_uva.

Tabelas associativas

As três tabelas associativas possuem chave primária composta pelos dois identificadores que formam a relação. Isso mantém a integridade e evita duplicidade: a mesma uva não pode aparecer duas vezes na composição do mesmo vinho, safra ou lote.

Ponto de validação

O diagrama separado deve mostrar visualmente essas relações. A implementação via Prisma ORM será feita após o aceite do professor, incluindo nomes finais, obrigatoriedade e regras de exclusão.

15. API, validação e segurança

A API organiza o acesso ao domínio e impede que as telas sejam a única camada de proteção. As regras de autenticação, autorização e validação devem ser mantidas no backend.

Grupo	Rotas principais	Finalidade
Autenticação	POST /api/auth/login POST /api/auth/register GET/PATCH /api/auth/me POST /api/auth/logout	Entrada, cadastro de cliente, perfil e encerramento de sessão.
Catálogo	GET /api/catalog/wines GET /api/catalog/wines/:slug GET /api/catalog/batches/:code	Consulta pública do catálogo e do lote.
Vinhos	GET POST PUT DELETE /api/vinhos	Consulta e manutenção administrativa de vinhos.
Safras	GET POST PUT DELETE /api/safras	Cadastro e manutenção de safras, status e uvas.
Lotes	GET POST PUT DELETE /api/lotes POST /api/lotes/:id/qr-code	Cadastro de produção e geração do QR Code.
Referências	GET POST PUT DELETE /api/tipos-vinho GET POST PUT DELETE /api/uvas	Manutenção dos valores selecionáveis.
Status	GET /api/status-safra GET /api/status-lote	Carregamento dos status padronizados.
Uploads	POST /api/uploads/wines/:wineld	Envio da imagem principal, protegido para administrador.
Operação	GET /api/health GET /api/docs	Saúde da API e documentação OpenAPI/Swagger.

Validações importantes

- Campos obrigatórios não podem ser enviados vazios.
- Código do lote e identificador da safra são únicos.
- E-mail do usuário e nome das referências possuem unicidade.
- Quantidade, volume, teor alcoólico e datas devem respeitar formato e limites do domínio.
- O servidor deve rejeitar alterações administrativas quando o papel não for permitido.

16. QR Code, rede local e implantação

O erro observado no celular ocorreu porque localhost representa o próprio dispositivo que está abrindo o endereço. Para o celular acessar o computador, o QR Code precisa usar o IP da máquina na rede local.

No computador, `http://localhost:5173` aponta para o próprio computador. No celular, o mesmo endereço aponta para o próprio celular; por isso a conexão é recusada. A solução implementada prepara o frontend e o backend para escutar em 0.0.0.0 e permite definir `PUBLIC_APP_URL` com o IP local da máquina.

Ambiente	Endereço esperado	Observação
Computador - frontend	<code>http://localhost:5173</code>	Uso local no computador.
Computador - API	<code>http://localhost:3001/api</code>	API local.
Celular na mesma rede	<code>http://IP-DO-COMPUTADOR:5173</code>	O firewall precisa liberar as portas.
QR Code	<code>http://IP-DO-COMPUTADOR:5173/consulta/lotes/:code</code>	Não deve conter localhost.

Procedimento de teste

- Conectar computador e celular à mesma rede Wi-Fi.
- Descobrir o IPv4 do computador, por exemplo 192.168.0.85.
- Definir `PUBLIC_APP_URL=http://192.168.0.85:5173` antes de gerar o QR Code.
- Executar frontend e backend aceitando conexões na rede local.
- Gerar novamente o QR Code depois de alterar o endereço, pois o arquivo anterior pode conter localhost.

Essa configuração é adequada para demonstração local. Em produção, o endereço deve ser um domínio ou URL HTTPS público e os arquivos devem estar em armazenamento persistente.

17. Migrations, dados de demonstração e execução

O Prisma mantém a evolução do banco por migrations. O reset de demonstração foi criado para limpar dados operacionais sem destruir as referências necessárias para testar os formulários.

Histórico funcional das migrations

- Criação do schema inicial do domínio.
- Inclusão de perfil de usuário, autoria de vinho e referências de tipo e uva.
- Relacionamento de safras com uvas e criação das tabelas associativas.
- Renomeação das tabelas físicas para português.
- Inclusão de roles, status e composição de uvas do lote.
- Relacionamento direto entre lote e vinho.
- Separação da descrição do vinho em características, aromas, notas de degustação, harmonização e informações complementares.

Rotina db:reset-demo

O comando remove sessões, usuários extras, vinícolas, vinhos, imagens, safras, lotes e registros associativos. Em seguida, recria uma conta ADMIN e uma conta CUSTOMER, repõe os status intuitivos e preserva uvas e tipos de vinho.

Conta	E-mail de demonstração	Papel
Administrador	admin@vinum.local	ADMIN
Cliente	cliente@vinum.local	CUSTOMER

Comandos principais

npm install - instala dependências.
npm run prisma:generate - gera o cliente Prisma.
npm run prisma:deploy - aplica migrations.
npm run backend - inicia a API.
npm run dev - inicia o frontend.
npm run db:reset-demo - recria os dados básicos de demonstração.

18. Limitações atuais e próximos passos

O protótipo já permite validar a ideia e o fluxo principal, mas algumas decisões devem ser fechadas antes de considerar o banco e a implantação como definitivos.

Limitações conhecidas

- SQLite é adequado para o protótipo local, mas a implantação pode exigir PostgreSQL ou MySQL conforme a infraestrutura escolhida.
- A blockchain ainda é representada por status e referência; não há integração real nem garantia de imutabilidade externa.
- Imagens e QR Codes ainda usam armazenamento local; em produção será necessário storage persistente e backup.
- O vínculo formal entre vinícola e usuário administrador ainda pode ser refinado no modelo final.
- O diagrama ER precisa ser revisado e aprovado pelo professor antes da estabilização da implementação ORM.

Próximas etapas recomendadas

Etapa	Entrega esperada
1. Revisão conceitual	Professor valida entidades, colunas, cardinalidades e nomes.
2. Diagrama final	Versão legível do ER, separada da documentação textual.
3. Ajuste ORM	Schema Prisma, migrations e relações alinhados ao diagrama aprovado.
4. Regras de publicação	Definição de quando vinho, safra e lote aparecem para o cliente.
5. Testes	Cenários automatizados de cadastro, edição, exclusão, QR Code e permissões.
6. Artigo do TCC	Descrição do problema, metodologia, arquitetura, resultados e limitações.

19. Base sugerida para o artigo do TCC

A documentação pode ser transformada em artigo organizando a narrativa do projeto em problema, método, desenvolvimento, resultados e trabalhos futuros.

Seção do artigo	Conteúdo que já pode ser aproveitado
Introdução	Necessidade de organizar informações de vinhos e oferecer rastreabilidade compreensível ao consumidor.
Problema	Dados não padronizados, dificuldade de relacionar vinho, safra e lote e consulta pública limitada.
Objetivo	Desenvolver um protótipo web para cadastro administrativo e consulta pública de informações vinícolas.
Metodologia	Levantamento do domínio, validação com o professor, modelagem relacional, desenvolvimento incremental e avaliação heurística.
Desenvolvimento	React, Express, TypeScript, Prisma, SQLite, autenticação, referências, composições, QR Code e rede local.
Resultados	Fluxos de cadastro, registros administrativos, catálogo do cliente, descrição sensorial e consulta do lote.
Discussão	Limites do protótipo, decisões de normalização, separação de atores e preparação para blockchain.
Conclusão	O sistema estrutura o domínio e cria uma base para rastreabilidade e evolução futura.

Registro final da sessão

Nesta etapa foram consolidados o contexto da vinícola, a separação entre administrador e cliente, as entidades de referência, a composição de uvas, os papéis de safra e lote, os status intuitivos, a consulta pública e o plano de validação do diagrama ER. A documentação deixa explícito que a próxima implementação do banco via ORM deve aguardar o aceite do modelo visual pelo professor.

Documento preparado para revisão acadêmica e evolução do projeto VINUM.